B2B02FY1 - Gravitační, elektrostatické, magnetické a elektromagnetické pole a jejich popis

Fyzikální pole a jejich popis - Gravitační pole, elektrostatické pole, stacionární elektrické a magnetické pole, elektromagnetické pole.

Gravitační pole

Gravitační zákon

Gravitační síla je v poli centrálního tělesa dána předpisem: Potenciální energie má tvar:

$$\boldsymbol{F} = -G\frac{mM}{r^2}\frac{\boldsymbol{r}}{r} \quad ; \qquad F = G\frac{mM}{r^2} \tag{1}$$

$$W_p = -G\frac{mM}{r} \tag{2}$$

Tíže

Tíže je lineární aproximací gravitace u povrchu tělesa, daleko už neplatí!
U rotujícího tělesa se do tíhové zrychlení zahrnují i odstředivé jevy.

$$g \equiv G\frac{M}{R^2} \tag{3}$$

Keplerovy zákony

1. Planety se pohybují po elipsách, v jejichž jednom ohnisku je Slunce.
2. Spojnice planety se Sluncem opíše za stejnou dobu vždy stejnou plochu.
3. Podíl třetí mocniny velké poloosy a druhé mocniny oběžné doby je pro všechny planety stejný.

Potenciál a intenzita

Chceme-li popsat gravitační působení soustavy částic v určitém místě, vložíme do tohoto místa testovací částici o hmotnosti m a náboji q. Pro popis gravitačního pole je výhodné zavést potenciál a intenzitu vztahy:

$$\phi_G = \frac{W_G}{m} \quad \Rightarrow \qquad W_G = m\phi_G \tag{4}$$

$$\boldsymbol{E}_G = \frac{\boldsymbol{F}_G}{m} \quad \Rightarrow \qquad \boldsymbol{F}_G = m\boldsymbol{E}_G \tag{5}$$

Elektrostatické pole

Coulombův zákon

Coulombova síla je odpudivá pro shodné náboje a přitažlivá pro náboje opačných znamének.
Tomu odpovídá vyjádření potenciální energie a síly pro centrální náboj:

$$\boldsymbol{F} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\boldsymbol{r}}{r} \quad ; \qquad F = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \tag{6}$$

$$W_p = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{7}$$

Potenciál a intenzita

Obdobně jako v G poli lze postupovat i v elektrostatickém poli, veličiny jsou ale vztažené na náboj:

$$\phi_E = \frac{W_E}{q} \quad \Rightarrow \qquad W_E = q\phi_E \tag{8}$$

$$\boldsymbol{E}_E = \frac{\boldsymbol{F}_E}{q} \quad \Rightarrow \qquad \boldsymbol{F}_E = q\boldsymbol{E}_E \tag{9}$$

Potenciál elektrického pole nemá stejný rozměr jako potenciál gravitačního pole. Ani intenzity obou polí nemají stejný rozměr. Pokud v dalším textu vynecháme index označující, zda jede o gravitační nebo elektrický potenciál, automaticky budeme předpokládat, že jde o potenciál elektrického pole.

Elektrický dipól

Elektrický dipólový moment soustavy nabitých částic je roven součinu náboje a vzdálenosti kladného a záporného náboje, tato rovnost je popsána vztahem:

$$\boldsymbol{p}_E = \sum_{k=1}^{N} Q_k \boldsymbol{r}_k \tag{10}$$

Pro dvě částice s opačnými náboji a vzájemným vektorem $\boldsymbol{d}$ (míří od záporné ke kladné částici) je elektrický dipólový moment roven:

$$\boldsymbol{p}_E = Q\boldsymbol{d} \tag{11}$$

Potenciál elektrického dipólu je:

$$\phi = \frac{\boldsymbol{p}_E \cdot \boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \tag{12}$$

a působí na něho moment sil:

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p}_E \times \boldsymbol{E} \tag{13}$$

Vektor polarizace

Vektor polarizace je definován jako hustota elektrického dipólového momentu:

$$\boldsymbol{P} \equiv \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{p}_E}{\Delta V} \tag{14}$$

Velikost vektoru polarizace je pro pole kolmé k povrchu, resp. natočené s normálou $\boldsymbol{n}$ rovna plošné hustotě náboje indukovaného na povrchu dielektrika:

$$P = \sigma \qquad \text{resp.} \qquad \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n} = \sigma \tag{15}$$

Vektor polarizace popisuje vytváření dipólového momentu, které způsobuje elektrické pole. Čím je pole silnější, tím je obvykle indikovaný dipólový moment větší. Obecně je vektor polarizace funkcí elektrického pole a nemusí ani mířit v jeho směru: $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{E})$

Gaussova věta elektrostratiky

Gaussova věta elektrostatiky ukazuje, že tok elektrické indukce (tok $\boldsymbol{D}$) libovolnou plochou je roven volnému náboji, který je v této ploše uzavřen:

$$\oiint_S \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q \quad ; \qquad \boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} \tag{16}$$

Elektrická indukce $\boldsymbol{D}$ zahrnuje jak vliv elektrického pole, tak vliv polarizace dielektrika, který je v ní zastoupen vektorem polarizace $\boldsymbol{P}$. Pro lineární homogenní izotropní prostředí platí vztahy:

$$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \kappa \boldsymbol{E} \tag{17}$$

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E} \tag{18}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0 (1 + \kappa) \tag{19}$$

Energie elektrického pole

Energie potřebná k přemístění náboje Q z místa s potenciálem ϕ_1 do místa s potenciálem ϕ_2 se určí pomocí vzorce k přemístění výpočtu potenciální energie $\mathrm{d}W$, která se následně zintegruje. S využitím vztahu $Q = CU$ získáme různá vyjádření energie elektrického pole.

$$\mathrm{d}W = (\phi_2 - \phi_1)\,\mathrm{d}Q = U\,\mathrm{d}Q = \frac{Q}{C}\,\mathrm{d}Q \quad \Longrightarrow \quad W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU \tag{20}$$

Dále lze definovat hustotu energie elektrického pole, která je v obecném případě rovna polovině skalárního součinu obou vektorů popisujících elektrické pole:

$$w_E = \frac{1}{2}\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D} \tag{21}$$

Stacionární elektrické a magnetické pole

V této kapitole se budeme zabývat nabitými částicemi v magnetickém poli, které je v čase neproměnné, tj. ve stacionárním poli $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})$.

Lorentzova pohybová rovnice

Uvažujme částici s nábojem q, která se ocitne v magnetickém poli $\boldsymbol{B}$. Toto pole nazýváme magnetická indukce. Síla, kterou působí magnetické pole na nabitou částici, se nazývá Lorentzova síla podle holandského teoretika Hendrika Antoona Lorentze. Matematicky je dána vektorovým součinem:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} \quad ; \qquad [B] = \frac{\mathrm{Ns}}{\mathrm{Cm}} \equiv \mathrm{T} \tag{22}$$

Stejným způsobem můžeme definovat na základě silového působení elektrické pole:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} \quad ; \qquad [E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} \equiv \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} \tag{23}$$

Je-li částice v elektrickém i magnetickém poli, působí na ni síla:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} \tag{24}$$

Poloměr kružnice, po které se částice bude pohybovat v magnetickém poli, a frekvenci oběhu lze nalézt buď přímo integrací pohybové rovnice, nebo z rovnováhy sil působících na částici:

$$F_o = F_L \quad \Rightarrow \quad m\frac{v^2}{R} = qvB \quad \Rightarrow \quad R_L = (mv)(qB) \quad a \quad \omega_c = \frac{v}{R} = \frac{qb}{m} \tag{25}$$

Veličiny R_L a ω_c se nazývají Larmorův poloměr a cyklotronní frekvence.

Další možností odvození je, jak již bylo zmíněno, výpočet pomocí pohybové rovnice $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$, kde si zvolíme souřadnicovou soustavu tak, aby magnetické pole mířilo pouze v ose z: $\boldsymbol{B} = (0, 0, B)$. Řešením pohyvových rovnic získáme vztahy pro R_L a ω_c a obě souřadnice pohybující se částice $x(t)$ a $y(t)$, ze kterých lze odvodit rovnici:

$$\left.\begin{aligned} x(t) &= R_L - R_L\cos(\omega_c t) \\ y(t) &= R_L\sin(\omega_c t) \end{aligned}\right\} = (x - R_L)^2 + y^2 = R_L^2 \tag{26}$$

Vidíme že pohyb se děje po kružnici s poloměrem $|R_L|$, se středem $S = [R_L, 0]$ a úhlovou frekvencí oběhu ω_c.

Magnetický dipól

Jako jsme dělali multipólový rozvoj potenciálu elektrického pole, tak můžeme i pro pole magnetické, první (monopólový člen) vyjde nulový, takže magnetické monopóly neexistují. Fruhý (dipóvý člen) je nenulový a dostaneme magnetický dipólový moment:

$$\boldsymbol{p}_M \equiv \sum_{a=1}^{N} \frac{1}{2} Q_a \boldsymbol{r}_a \times v_a \quad ; \qquad p_M = \frac{1}{2}QRv = \frac{Q}{T}\pi R^2 = IS \quad ; \qquad [p_M] = \mathrm{Am}^2 \tag{27}$$

Pro soustavu stejných částic je magnetický dipólový moment úměrný momentu hybnosti soustavy $\boldsymbol{L}$:

$$\boldsymbol{p}_M = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{2} Q_k \boldsymbol{r}_k \times \boldsymbol{v}_k = \frac{Q}{2m}\boldsymbol{L} \tag{28}$$

Analogicky k elektrickému poli lze v magnetickém definovat také moment síly a energii ve vnějším poli.

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p}_M \times \boldsymbol{B} \tag{29}$$

$$W = -\boldsymbol{p}_M \cdot \boldsymbol{B} \tag{30}$$

Magnetizace

Stejně, jako jsme dříve zavedli hustotu elektrického dipólového momentu (vektor polarizace), zavedeme i nyní hustotu magnetického dipólového momentu (vektor magnetizace):

$$\boldsymbol{M} \equiv \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{p}_M}{\Delta V} \quad ; \qquad [M] = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \tag{31}$$

Magnetizace je u povrchu plošného magnetika rovna celkovému povrchovému magnetizačnímu proudu vztaženému na jednotku příčné délky. Takovou veličinu budeme označovat i. V objemových tělesech je zajímavou veličinou proud tekoucí na jednotku plochy, na povrchu těles je důležitý proud tekoucí na jednotku příčné délky. Uvážíme-li směry vektorů (magnetický dipólový moment je kolmý na tekoucí proud i na normálu k povrchu), pak v našem případě platí vektorové vztahy:

$$M = i \quad ; \qquad \boldsymbol{M} = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{i} \quad ; \qquad \boldsymbol{i} = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{i} \tag{32}$$

Jako u elektrického pole i u magnetického pole jsou vztahy mezi polními vektory:

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}) \quad \wedge \quad \boldsymbol{M} = \chi \boldsymbol{H} \quad \wedge \quad \mu \equiv \mu_0 \mu_r = \mu_0(1+\chi) \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} \tag{33}$$

Opět se i u magnetického pole definuje hustota energie, tentokráte jako´:

$$w = \frac{1}{2} \boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{B} \tag{34}$$

Gaussova věta magnetostatiky

Tok magnetického pole nějakou plochou definujeme jako

$$\psi_B \equiv \iint_S \boldsymbol{B} \, \mathrm{d}\boldsymbol{S} \quad ; \qquad [\psi_B] = \mathrm{Tm}^2 = \mathrm{Wb} \tag{35}$$

Magnetické pole nemá žádné zdroje, ze kterých by vyvěralo. Magnetické pole proto každým bodem prostoru jen prochází. Pokud bude plocha uzavřená, bude celkový tok plochou nulový. Cokoli do ní vteče, zase někudy vyteče. Uvnitř plochy magnetické pole ani nevzniká, ani nemizí. Z toho vyplývá gaussova věta magnetostatiky:

$$\psi_B \equiv \oiint_S \boldsymbol{B} \, \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \tag{36}$$

Elektromagnetické pole

Kamo tady mám dát jako celý předmět EMPA a ELD nebo co ?